

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data da Revisão 17-Mar-2024

Número da Revisão 4

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v inisopropanol**  
Cat No. : **36593**  
Fórmula molecular  **$\text{Co}[\text{Al}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_4]_2$**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Endereço eletrónico begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 2 (H315)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H336)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H315 - Provoca irritação cutânea

H318 - Provoca lesões oculares graves

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.2. Misturas

| Componente          | N.º CAS | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008             |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | 67-63-0 | 200-661-7 | 90.00          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

|                              |            |  |       |                                                               |
|------------------------------|------------|--|-------|---------------------------------------------------------------|
| Aluminum cobalt isopropoxide | 70504-56-2 |  | 10.00 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
|------------------------------|------------|--|-------|---------------------------------------------------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Provoca queimaduras oculares. Provoca lesões oculares graves. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Assegurar uma ventilação adequada. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente          | União Europeia | O Reino Unido                                                                    | França                                                        | Bélgica                                                                              | Espanha                                                                                     |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico |                | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v inisopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

|  |  |                     |  |                                |                                                                            |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 999 mg/m³ 8 hr |  | STEL: 1000 mg/m³ 15<br>minuten | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m³ (8 horas) |
|--|--|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

| Componente          | Itália | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                      | Portugal                                            | Holanda | Finlândia                                                                                                                          |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico |        | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m³ | STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |         | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 500 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m³ 15<br>minuutteina |

| Componente          | Áustria                                                                                                                                   | Dinamarca                                                                                                        | Suíça                                                                                                                     | Polónia                                                          | Noruega                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 980 mg/m³ 15<br>minutter | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 500 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 1200 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 900 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 306.25 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Componente          | Bulgária                                | Croácia                                                                                                                                         | Irlanda                                            | Chipre | República Checa                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | TWA: 980.0 mg/m³<br>STEL : 1225.0 mg/m³ | TWA-GVI: 400 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250<br>mg/m³ 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin |        | TWA: 500 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Componente          | Estónia                                                                                                                            | Gibraltar | Grécia                                                              | Hungria                                                                                                              | Islândia                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | TWA: 150 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 350 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 600 mg/m³ 15<br>minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m³<br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m³ | STEL: 1000 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m³ 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m³ |

| Componente          | Letónia                           | Lituânia                                                                     | Luxemburgo | Malta | Roménia                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | STEL: 600 mg/m³<br>TWA: 350 mg/m³ | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m³ IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m³ |            |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15<br>minute<br>STEL: 500 mg/m³ 15<br>minute |

| Componente          | Rússia                              | República Eslovaca                                    | Eslovénia                                                                                                     | Suécia                                                                                                                                                 | Turquia |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Álcool isopropílico | TWA: 10 mg/m³ 1761<br>MAC: 50 mg/m³ | Ceiling: 1000 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1000 mg/m³ 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600<br>mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 350 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |         |

Valores-limite biológicos  
origem da lista

| Componente | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha | Alemanha |
|------------|----------------|-------------|--------|---------|----------|
|------------|----------------|-------------|--------|---------|----------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

|                     |  |  |  |                                           |                                                                                              |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico |  |  |  | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componente          | Itália | Finlândia | Dinamarca | Bulgária | Roménia                                |
|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------|
| Álcool isopropílico |        |           |           |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 90.00 ) |                                 |                                     |                                     | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day               |

| Component                                | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 90.00 ) |                                  |                                      |                                      | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>              |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                | água doce        | Sedimentos de<br>água doce     | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)        |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 90.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L  | PNEC = 2251mg/L                                       | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Água do mar      | Sedimentos de<br>água marinha  | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar        | Ar |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----|
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 90.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 160mg/kg<br>food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas               | Tempo de<br>penetração      | Espessura das<br>luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Viton (R) | Veja as<br>recomendações do | -                      |              | (requisitos mínimos) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| fabricante                  | EN 374                       |
| Proteção da pele e do corpo | Vestuário de manga comprida. |

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes/abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX  
Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A  
Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido Solução                  |                                                  |
| Aspeto                                   | Violeta                          |                                                  |
| Odor                                     | Álcool                           |                                                  |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Não existe informação disponível |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Facilmente inflamável            | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | 12 °C / 53.6 °F                  | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                               | log Pow                          |                                                  |
| Álcool isopropílico                      | 0.05                             |                                                  |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

Características das partículas Não aplicável (líquido)

## 9.2. Outras informações

Fórmula molecular  $\text{Co}[\text{Al}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_4]_2$   
Massa Molecular 585.15  
Propriedades Explosivas Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Cutânea Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
Inalação Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente          | DL50 Oral                                  | LD50 Dérmica        | CL50 Inalação         |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Álcool isopropílico | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 2

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;  
Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis

e) mutagenicidade em células Sem dados disponíveis



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

germinativas;

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo Sistema nervoso central (SNC), Sistema respiratório.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos, agudos e retardados A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente          | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                           | Pulga de Água                                   | Algas de água doce                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Componente          | Microtox                                           | Fator M |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Álcool isopropílico | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |         |

12.2. Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível

Persistência A persistência é improvável.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

| Componente | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
|------------|---------|--------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

|                     |      |                       |
|---------------------|------|-----------------------|
| Álcool isopropílico | 0.05 | Sem dados disponíveis |
|---------------------|------|-----------------------|

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN1219  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ISOPROPANOL  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**ADR**

**14.1. Número ONU** UN1219  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ISOPROPANOL  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1219  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ISOPROPANOL

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3

**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                   | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Álcool isopropílico          | 67-63-0    | 200-661-7 | -      | -   | X    | X    | KE-29363 | X    | X    |
| Aluminum cobalt isopropoxide | 70504-56-2 | -         | -      | -   | -    | -    | -        | -    | -    |

| Componente                   | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Álcool isopropílico          | 67-63-0    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Aluminum cobalt isopropoxide | 70504-56-2 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                   | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico          | 67-63-0    | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Aluminum cobalt isopropoxide | 70504-56-2 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente          | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | 67-63-0 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

|                              |            |               |               |
|------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Aluminum cobalt isopropoxide | 70504-56-2 | Não aplicável | Não aplicável |
|------------------------------|------------|---------------|---------------|

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos  
Não aplicável

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

Classificação WGK Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente          | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Álcool isopropílico | WGK1                                   |                           |

| Componente          | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 90.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H315 - Provoca irritação cutânea  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Aluminum cobalt isopropoxide, 10% w/v in isopropanol

Data da Revisão 17-Mar-2024

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)  
**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos  
**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória  
**LC50** - Concentração de letalidade 50%  
**NOEC** - Concentração sem efeito observável  
**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo  
**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro  
Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)  
**DL50/LD50** - Dose letal 50%  
**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%  
**POW** - Coeficiente de partição octanol: água  
**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada  
**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas  
**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento  
**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios  
**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda  
**COV** - (composto orgânico volátil)

## Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

## Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Perigos físicos         | Com base em dados de ensaios |
| Perigos para a Saúde    | Método de cálculo            |
| Perigos para o ambiente | Método de cálculo            |

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Preparado Por    | Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  |
| Data da Revisão  | 17-Mar-2024                                                     |
| Resumo da versão | Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**